PROJETO TECH – UNIFECAF - 2026

Integrando Inteligência Artificial em Apps ou Games

Este documento orienta a integração da disciplina de Machine Learning e Chatbots em projetos de desenvolvimento Web (Front-end e Back-end). O objetivo é construir aplicações que utilizam dados para automatizar processos, prever tendências e interagir de forma inteligente com os usuários.

Arquitetura Sugerida

Para estes projetos, recomendamos uma arquitetura desacoplada:

1. **Front-end:** Interface de usuário para coleta de dados e exibição de resultados.
2. **Back-end:** Gerenciamento de usuários, banco de dados e comunicação.
3. **Engine de IA (Python/Scikit-Learn):** Onde residem os modelos de ML e o pipeline de NLP desenvolvidos em aula.

10 Sugestões de Projetos Web com IA

Escolha um dos temas abaixo para o desenvolvimento do seu sistema:

1. Sistema de Recrutamento Inteligente

- **Web:** Portal de vagas e dashboard para RH.
- **Algoritmo (Classificação):** Um modelo de **Decision Tree** que classifica currículos (Texto NLP) em categorias de senioridade ou fit cultural.
- **Chatbot Inteligente:** Um assistente que realiza a triagem inicial via chat, extraindo dados do candidato.

2. Dashboard de Suporte com Priorização Automática

- **Web:** Sistema de tickets de atendimento.
- **Algoritmo (NLP - Classificação):** Modelo de **Logistic Regression** treinado para identificar o sentimento (Positivo/Negativo) e a urgência da mensagem.
- **Objetivo:** Mover automaticamente para o topo da lista os tickets com maior score de urgência.

3. Preditor de Preços de Imóveis

- **Web:** Site de busca e anúncio de imóveis.
- **Algoritmo (Regressão):** Modelo de **Linear Regression** (Aula 04) que utiliza variáveis numéricas (m², quartos, localização) para prever o preço sugerido de venda.
- **Interatividade:** O usuário altera os filtros e vê o preço estimado mudar em tempo real.

4. Tutor de Idiomas ou Conteúdo Acadêmico

- **Web:** Plataforma de aprendizado online.
- **Algoritmo (Clusterização):** Uso de **K-Means** para agrupar alunos por estilo de aprendizado ou dificuldade.
- **Chatbot Inteligente:** Um tutor que responde dúvidas sobre o conteúdo usando **Similaridade de Cosseno** para buscar a resposta no FAQ.

5. Gestor de Inventário Preditivo

- **Web:** Painel de controle de estoque para lojas.
- **Algoritmo (Regressão):** Uso de **Linear Regression** para prever a data exata em que o estoque chegará a zero com base no histórico de vendas.
- **Alertas:** Notificações automáticas no Back-end baseadas na predição.

6. Sistema de Recomendação de Mídia ou Produtos

- **Web:** Vitrine virtual de itens.
- **Algoritmo (Vetorização):** Uso de **TF-IDF** para calcular a semelhança entre a descrição do item que o usuário clicou e o restante do catálogo.
- **Objetivo:** Exibir a seção "Você também pode gostar de..." baseada em proximidade vetorial.

7. Monitor de Segurança e Fraude

- **Web:** Extrato de transações bancárias.
- **Algoritmo (Estatística/Anomalia):** Cálculo de **Z-Score** para identificar transações cujo valor foge drasticamente do desvio padrão do histórico do usuário.

- **Chatbot Inteligente:** Um bot que bloqueia a conta preventivamente e inicia um chat de confirmação com o usuário.

8. Diário de Saúde Emocional

- **Web:** Aplicação de notas diárias de humor.
- **Algoritmo (Classificação):** Modelo de NLP que classifica o texto do diário em estados emocionais (Triste, Feliz, Ansioso).
- **Interatividade:** Gráficos de evolução de humor gerados a partir das predições da IA.

9. Otimizador de Preços Dinâmicos

- **Web:** Plataforma de vendas entre usuários (C2C).
- **Algoritmo (Regressão):** Um modelo que sugere ao vendedor o desconto ideal para vender o produto mais rápido, baseado no tempo que o anúncio está no ar.
- **Objetivo:** Equilibrar oferta e demanda automaticamente.

10. Assistente Jurídico para Análise de Contratos

- **Web:** Upload e visualização de documentos PDF/Texto.
- **Algoritmo (NLP - Classificação):** Pipeline de limpeza + Modelo de Classificação para identificar cláusulas de "Risco" ou "Multas" automaticamente.
- **Resultado:** Um resumo automatizado destacando os pontos críticos do documento.

Requisitos Obrigatórios de Machine Learning

Para validação na nossa disciplina, o projeto web deve implementar:

- **Pipeline de Dados:** Limpeza e normalização de entradas de texto ou numéricas.
- **Algoritmo de IA:** Implementação funcional de pelo menos um algoritmo (Classificação, Regressão ou Clusterização).
- **Relatório de Performance:** Exibição (no console, log ou interface) das métricas de erro ou acerto (MAE, RMSE ou F1-Score).
- **Interatividade:** O usuário deve ser capaz de enviar um dado no Front-end e receber a resposta da IA processada no Back-end.